

I Examen Parcial (Extraordinario)

Instrucciones:

- Esta es una prueba de desarrollo. Debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas.
- Trabaje en forma clara y ordenada, y utilice bolígrafo para resolver el examen.
- No se aceptan reclamos de exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
- Durante el desarrollo de la prueba no se permite el uso de dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. [3 puntos] Construya la tabla de verdad de la proposición

$$[(\neg P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)] \leftrightarrow Q$$

y determine si se trata de una **tautología**, una **falacia** o una **eventualidad**.

2. [4 puntos] Sean A , B y C subconjuntos arbitrarios de un conjunto universal $\mathcal{U}$. Simplifique la expresión

$$\overline{(\overline{A} \cup B) \cap A} \cup (\overline{A} \cap C).$$

En cada paso indique las leyes de conjuntos utilizadas.

3. [5 puntos] Sean P , Q , R , S y T proposiciones lógicas cualesquiera. A partir de las premisas

$$\neg(P \wedge Q) \rightarrow R, \quad \neg R \vee S, \quad P \wedge \neg Q, \quad T \rightarrow \neg S,$$

utilice las leyes de la lógica y las reglas de inferencia para demostrar $\neg T$. Justifique cada paso.

4. [2 puntos] Determine el valor de verdad de la proposición.

$$(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) [3x - 2y - 7 = 0]$$

Justifique claramente su respuesta.

5. Considere el universo $\mathcal{U} = \{\emptyset, 1, 2, \{1\}, \{2\}, 3\}$ para el cual se definen los siguientes conjuntos:

$$A = \{1, 2, \{1\}, \{2\}, 3\}, \quad B = \{1, \{1\}\}, \quad C = \{\emptyset, 1, \{2\}\}, \quad D = \{\emptyset, 2, \{1\}\}.$$

Determine, por extensión, los siguientes conjuntos:

a) [3 puntos] $P(\overline{A} \cup B)$

b) [2 puntos] $(A \cap C) \times B$

6. [3 puntos] Sean A , B y C conjuntos finitos tales que

$$|P(A)| = 64, \quad |B - C| = 5, \quad |A \times (B \cup C)| = 84.$$

Determine $|C|$. Justifique claramente su respuesta.

7. [5 puntos] Sean A , B y C conjuntos cualesquiera. Demuestre que

$$A - (B - C) \subseteq (A - B) \cup C.$$

Debe justificar cada paso de su respuesta.